

2025 VII 01 - 1100

२०२५. ०७. ०१ - ११००

Time : 2 Hours MATHEMATICS (71) ALGEBRA—PART I (M)

वेळ - २ तास

गणित - (७१) बीजगणित—भाग १(म)

(REVISED COURSE)

Pages - 11

पृष्ठे - ११

Seat No.

बैठक क्र.

--	--	--	--	--	--	--

Total Marks : 40

एकूण गुण - ४०

सूचना :— (i) सर्व प्रश्न सोडविणे आवश्यक आहे.

(ii) गणकयंत्राचा वापर करता येणार नाही.

(iii) प्रश्नाच्या उजवीकडे दिलेल्या संख्या पूर्ण गुण दर्शवितात.

(iv) प्रत्येक बहुपर्यायी प्रश्नाच्या उत्तराचे [प्रश्न क्र. 1(A)] मूल्यमापन केवळ प्रथम प्रयत्नातील पर्याय ग्राह्य धरून केले जाईल व त्यालाच गुण दिले जातील.

1. (A) पुढील प्रत्येक उपप्रश्नासाठी चार पर्यायी उत्तरे दिली आहेत. त्यापैकी अचूक पर्याय निवडून त्याचे वर्णाक्षर लिहा :

4

(i) $\begin{vmatrix} 5 & 3 \\ -7 & -4 \end{vmatrix}$ या निश्चयकाची किंमत किती ?

(A) -1

(B) -41

(C) 41

(D) 1

P.T.O.

2/N 685

(ii) खालीलपैकी कोणते समीकरण वर्गसमीकरण नाही ?

(A) $x^2 + 4x = 11 + x^2$

(B) $x^2 = 4x$

(C) $5x^2 = 90$

(D) $2x - x^2 = x^2 + 5$

(iii) एका अंकगणिती श्रेढीसाठी $a = 3.5$, $d = 0$, तर $t_2 = \dots\dots\dots$

(A) 0

(B) 3.5

(C) 7

(D) 10.5

(iv) खालील पर्यायात दिलेल्या संख्यांपैकी कोणती संख्या संभाव्यता असू शकणार नाही ?

(A) 0.6

(B) 2.0

(C) 0.15

(D) 0.75

3/N 685

(B) खालील उपप्रश्न सोडवा :

4

(i) x व y ही चले असलेल्या एकसामयिक समीकरणांसाठी जर $D_x = 49$,

$D_y = -63$, $D = 7$ असेल तर x ची किंमत काढा.

(ii) खालील वर्गसमीकरण सामान्यरूपात लिहा :

$$2y = 10 - y^2$$

(iii) एका शेअरची दर्शनी किंमत ₹ 100 व अधिमूल्य ₹ 10 असताना त्या शेअरचा बाजारभाव काढा.

(iv) 6–10 या वर्गाचा वर्गमध्य काढा.

2. (A) खालील कृती पूर्ण करून पुन्हा लिहा (कोणत्याही दोन) :

4

(i) $x^2 + 8x - 48 = 0$ हे वर्गसमीकरण पूर्ण वर्ग पद्धतीने सोडविण्यासाठी खालील कृती पूर्ण करा :

कृती :

$$\therefore x^2 + 8x - 48 = 0$$

$$\therefore x^2 + 8x + 16 - \square - 48 = 0$$

$$\therefore (x + 4)^2 - \square = 0$$

$$\therefore (x + 4)^2 = 64$$

$$\therefore x + 4 = \square \text{ किंवा } x + 4 = -8$$

$$\therefore x = 4 \text{ किंवा } x = \square$$

P.T.O.

4/N 685

(ii) कुरिअर सेवा देणाऱ्या एका एजंटने एक पार्सल नाशिकडून नागपूरला पाठविण्यासाठी

ग्राहकाकडून एकूण ₹ 590 घेतले. त्यात ₹ 500 करपात्र किंमतीवर केंद्राचा कर

₹ 45 व राज्याचा कर ₹ 45 आहे, तर या व्यवहारात आकारलेला वस्तू व सेवाकराचा

दर काढण्यासाठी खालील कृती पूर्ण करा.

कृती :

एकूण वस्तू व सेवाकर = केंद्राचा कर + राज्याचा कर

$$= \boxed{} + 45$$

$$= ₹ \boxed{}$$

$$\text{वस्तू व सेवा कराचा दर} = \frac{90}{500} \times \boxed{}$$

∴ कुरिअर सेवा देणाऱ्या एजंटने वस्तू व सेवा कराचा दर $\boxed{}\%$ आकारला.

(iii) एका कुटुंबाचा विविध बाबींवर होणारा मासिक खर्च दिलेला आहे. त्यावरून केंद्रीय

कोनांची मापे काढण्यासाठी खालील कृती पूर्ण करा :

5/N 685

कृती :

विविध बाबीं	प्रतिशत खर्च	केंद्रीय कोनाचे माप
अन्न	40	$\frac{40}{100} \times 360^\circ = \boxed{}^\circ$
कपडे	20	$\frac{20}{100} \times 360^\circ = \boxed{}^\circ$
शिक्षण	30	$\frac{30}{100} \times 360^\circ = \boxed{}^\circ$
इतर खर्च	10	$\frac{10}{100} \times 360^\circ = \boxed{}^\circ$
एकूण	100	360°

(B) खालील उपप्रश्न सोडवा (कोणतेही चार) :

8

- (i) खाली दिलेल्या एकसामयिक समीकरणांवरून $(x + y)$ आणि $(x - y)$ यांच्या किंमती काढा :

$$101x + 99y = 501$$

$$99x + 101y = 499$$

- (ii) खालील वर्गसमीकरण अवयव पद्धतीने सोडवा :

$$x^2 - 15x + 54 = 0$$

- (iii) खालील अंकगणिती श्रेढीचे कितवे पद 560 आहे ?

$$2, 11, 20, 29,$$

P.T.O.

6/N 685

(iv) शेअरचा बाजारभाव ₹ 200 आहे, तो खरेदी करताना 0.3% दलाली दिली, तर त्या

शेअरची खरेदी किंमत किती ?

(v) जर $\sum fidi = 10,000$, $\sum fi = 100$ आणि $A = 2000$ तर मध्य ($\bar{x}$) काढा.

3. (A) खालील कृती पूर्ण करून पुन्हा लिहा (कोणतीही एक) : 3

(i) एका अंकगणिती श्रेढीतील तीन क्रमागत पदांची बेरीज 27 व त्यांचा गुणाकार 504

आहे, तर ती पदे शोधण्यासाठी खालील कृती पूर्ण करा.

कृती :

समजा अंकगणिती श्रेढीतील तीन क्रमागत पदे $a - d, a, a + d$.

$$\therefore a - d + a + a + d = \boxed{}$$

$$\therefore a = \boxed{}$$

तसेच :

$$(a - d) \times a \times (a + d) = \boxed{}$$

$$\therefore [(9)^2 - d^2] \times 9 = 504$$

$$\therefore (81 - d^2) \times 9 = 504$$

$$\therefore d^2 = 81 - \boxed{}$$

$$\therefore d = \pm 5$$

$$a = 9 \text{ आणि } d = 5 \text{ ठेवून तीन क्रमागत पदे } = \boxed{}$$

$$\text{किंवा } a = 9 \text{ आणि } d = -5 \text{ ठेवून तीन क्रमागत पदे } = \boxed{}$$

7/N 685

(ii) योग्यरीतीने पिसलेल्या 52 पत्त्यांच्या कॅटमधून एक पत्ता काढला तर खालील घटनांची

संभाव्यता काढण्यासाठी खालील कृती पूर्ण करा :

(a) तो पत्ता लाल असणे.

(b) तो पत्ता चित्रयुक्त असणे.

कृती :

समजा 'S' नमुना अवकाश आहे,

$$\therefore n(S) = \boxed{}$$

समजा घटना A : काढलेला पत्ता लाल असणे.

$$\text{एकूण लाल पत्ते} = \boxed{}$$

$$\therefore n(A) = \boxed{}$$

$$\therefore P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} \dots\dots\dots \text{सूत्र}$$

$$\therefore P(A) = \frac{26}{52}$$

$$\therefore P(A) = \boxed{}$$

P.T.O.

8/N 685

समजा घटना B : काढलेला पत्ता चित्रयुक्त असणे.

एकूण 12 चित्रयुक्त पत्ते असतात

$$\therefore n(B) = \boxed{}$$

$$\therefore P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} \dots\dots\dots \text{सूत्र}$$

$$\therefore P(B) = \frac{12}{52}$$

$$\therefore P(B) = \boxed{}$$

(B) खालील उपप्रश्न सोडवा (कोणतेही दोन) :

6

(i) खालील सारणीत 210 कुटुंबांची वार्षिक गुंतवणूक दिली आहे. त्यावरून आयतालेख

काढा :

गुंतवणूक (हजार रुपयांमध्ये)	कुटुंबांची संख्या
10-20	30
20-30	50
30-40	60
40-50	55
50-60	15

9/N 685

- (ii) श्री. शिवाजीराव यांनी 100 रुपये दर्शनी किंमतीचे 150 शेअर्स 120 रुपये या बाजारभावाचे खरेदी केले. नंतर 7% लाभांश कंपनीने दिला तर गुंतवणुकीवरील परताव्याचा दर किती ?
- (iii) श्रद्धाच्या 2 वर्षांपूर्वीच्या आणि 3 वर्षांनंतरच्या वयांचा गुणाकार 84 आहे, तर तिचे आजचे वय काढा.
- (iv) खालील एकसामयिक समीकरणे आलेखपद्धतीने सोडवा :

$$x + y = 6, x - y = 4$$

4. खालील उपप्रश्न सोडवा (कोणतेही दोन) :

8

- (i) एका कृषी क्षेत्रातील कुशल आणि अकुशल कामगारांच्या रोजगाराचे गुणोत्तर 5 : 4 आहे. एका कुशल आणि अकुशल कामगाराचा एका दिवसाचा एकूण रोजगार 900 रुपये आहे. तर प्रत्येक कुशल कामगाराचा आणि अकुशल कामगाराचा रोजगार काढा.
- (ii) दोन फासे फेकले असता, खालील घटनांची संभाव्यता काढा :
- (a) घटना A : वरच्या पृष्ठभागावर येणाऱ्या अंकांची बेरीज कमीत कमी 9 आहे.

P.T.O.

10/N 685

(b) घटना B : वरच्या पृष्ठभागावर येणाऱ्या अंकांच्या बेरजेला 5 ने पूर्ण भाग जातो.

(c) घटना C : पहिल्या फाशावर मिळालेला अंक दुसऱ्या फाशावरील अंकापेक्षा मोठा

आहे.

(iii) खालील वारंवारता वितरणामध्ये एका दवाखान्यातील 300 रुग्णांचे वय (वर्षामध्ये) आणि

रुग्णांची संख्या दिली आहे. त्यावरून रुग्णांच्या वयाचे मध्यक काढा :

वय (वर्षामध्ये)	रुग्णांची संख्या
10–20	60
20–30	42
30–40	55
40–50	70
50–60	53
60–70	20

11/N 685

5. खालील उपप्रश्न सोडवा (कोणताही एक) :

3

(i) खालील अटी पूर्ण करणारे प्रत्येकी एक वर्गसमीकरण लिहा :

(a) जर विवेचक $\Delta = 0$

(b) जर विवेचक $\Delta > 0$

(c) जर विवेचक $\Delta < 0$.

(ii) ज्या अंकगणिती श्रेढीचे पहिले पद ' p ' आहे. दुसरे पद ' q ' आहे आणि शेवटचे पद ' r ' आहे. तर त्या श्रेढीतील सर्व पदांची बेरीज $\frac{(p+r)(q+r-2p)}{2(q-p)}$ एवढी आहे हे दाखवा.